2019 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 当 $x \to 0$ 时,若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小,则 $k =$ (　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

(2) 曲线 $y = x\sin x + 2\cos x \left(-\frac{\pi}{2} < x < 2\pi\right)$ 的拐点坐标为(

(A)$(0, 2)$.　　(B)$(\pi, -2)$.　　(C)$\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.　　(D)$\left(\frac{3\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}\right)$.

(3) 下列反常积分发散的是(　　)

(A)$\int_0^{+\infty} xe^{-x}dx$.　　(B)$\int_0^{+\infty} xe^{-x^2}dx$.　　(C)$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x}dx$.　　(D)$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2}dx$.

(4) 已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$,则 a、b、c 依次为(　　)

(A)1, 0, 1.　　(B)1, 0, 2.　　(C)2, 1, 3.　　(D)2, 1, 4.

(5) 已知平面区域 $D = \left\{(x, y) \mid |x| + |y| \leqslant \frac{\pi}{2}\right\}$, $I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2}dxdy$, $I_2 = \iint_D \sin\sqrt{x^2 + y^2}dxdy$, $I_3 = \iint_D (1 - \cos\sqrt{x^2 + y^2})dxdy$,则(　　)

(A)$I_3 < I_2 < I_1$.　　(B)$I_2 < I_1 < I_3$.

(C)$I_1 < I_2 < I_3$.　　(D)$I_2 < I_3 < I_1$.

(6) 已知 $f(x)$, $g(x)$ 2 阶可导且 2 阶导函数在 $x = a$ 处连续,则 $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x) - g(x)}{(x-a)^2} = 0$ 是曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 在 $x = a$ 对应的点处相切且曲率相等的(　　)

(A) 充分非必要条件.　　(B) 充分必要条件.

(C) 必要非充分条件.　　(D) 既非充分又非必要条件.

(7) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4 阶矩阵,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵,若线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系中只有 2 个向量,则 $r(\boldsymbol{A}^*) =$ (　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵,$\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位矩阵. 若 $\boldsymbol{A}^2 + \boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$,且 $|\boldsymbol{A}| = 4$,则二次型 $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{Ax}$ 的规范形为(

(A)$y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.　　(B)$y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

(C)$y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.　　(D)$-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

二、填空题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分,把答案填在题中横线上.)

(9) $\lim\limits_{x\to 0} (x + 2^x)^{\frac{1}{x}} =$

(10) 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t, \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴上的截距为

(11) 设函数$f(u)$可导，$z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$，则$2x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(12) 曲线$y = \ln\cos x\left(0 \leqslant x \leqslant \frac{\pi}{6}\right)$的弧长为_____.

(13) 已知函数$f(x) = x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}\mathrm{d}t$，则$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x =$ _____.

(14) 已知矩阵$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$，$A_{ij}$表示$|\boldsymbol{A}|$中$(i,j)$元的代数余子式，则$A_{11} - A_{12} =$ _____.

三、解答题(本题共9小题，共94分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分10分)

已知函数$f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leqslant 0. \end{cases}$求$f'(x)$，并求$f(x)$的极值.

(16) (本题满分10分)

求不定积分$\int \frac{3x + 6}{(x-1)^2(x^2 + x + 1)}\,\mathrm{d}x$.

(17) (本题满分10分)

设函数$y(x)$是微分方程$y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$满足条件$y(1) = \sqrt{e}$的特解.

(Ⅰ) 求$y(x)$;

(Ⅱ) 设平面区域$D = \{(x,y)\,|\,1 \leqslant x \leqslant 2, 0 \leqslant y \leqslant y(x)\}$，求$D$绕$x$轴旋转所得旋转体的体积.

(18)(本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(x,y) \mid |x| \leqslant y, (x^2 + y^2)^3 \leqslant y^4\}$,计算二重积分

$$\iint_D \frac{x + y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(19)(本题满分 10 分)

设 n 为正整数,记 S_n 为曲线 $y = \mathrm{e}^{-x}\sin x(0 \leqslant x \leqslant n\pi)$ 与 x 轴所围图形的面积,求 S_n,并求 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$.

(20)(本题满分 11 分)

已知函数 $u(x,y)$ 满足 $2\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\dfrac{\partial u}{\partial x} + 3\dfrac{\partial u}{\partial y} = 0$,求 a,b 的值,使得在变换 $u(x,y) = v(x,y)\mathrm{e}^{ax+by}$ 下,上述等式可化为 $v(x,y)$ 不含一阶偏导数的等式.

(21)(本题满分 11 分)

已知函数$f(x)$在$[0,1]$上具有 2 阶导数,且$f(0)=0$,$f(1)=1$,$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=1$,证明:

(Ⅰ)存在$\xi\in(0,1)$,使得$f'(\xi)=0$;

(Ⅱ)存在$\eta\in(0,1)$,使得$f''(\eta)<-2$.

(22)(本题满分 11 分)

已知向量组 Ⅰ:$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\4\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\4\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\2\\a^2+3\end{pmatrix}$与 Ⅱ:$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\a+3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}0\\2\\1-a\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}1\\3\\a^2+3\end{pmatrix}$. 若向量组 Ⅰ 与 Ⅱ 等价,求$a$的取值,并将$\boldsymbol{\beta}_3$用$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示.

(23)(本题满分 11 分)

已知矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&-2&1\\2&x&-2\\0&0&-2\end{pmatrix}$与$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&-1&0\\0&0&y\end{pmatrix}$相似.

(Ⅰ)求x,y;

(Ⅱ)求可逆矩阵$\boldsymbol{P}$,使得$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.